

Introduction to Computer Systems

Lecture 1

Digital Systems

- ระบบดิจิทัลคืออะไร?
 - ระบบที่มีค่าของอินพุตและเอาต์พุตเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete) ระดับค่าที่จำกัด
 - ตัวอย่าง
 - ระบบสัญญาณแบบไบนารีมีเพียง 2 ค่า (0,1)
 - ระบบสัญญาณไฟจราจรมีเพียง 3 ค่า (แดง, เหลือง, เขียว)
- ข้อดีของระบบดิจิทัล
 - ทนต่อสัญญาณรบกวน ทำให้จำแนกสัญญาณได้ง่าย
 - เทียบตรงและเชื่อถือได้มากกว่าระบบแอนะล็อก (Analog System)

Analog vs Digital



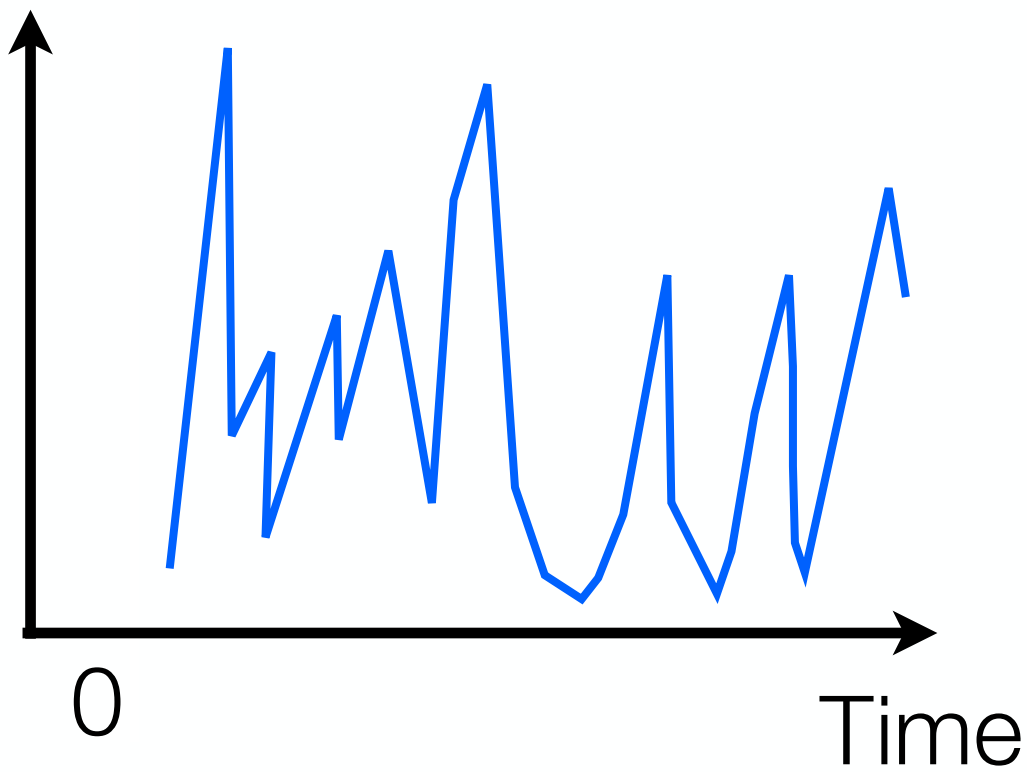
Mona Lisa



Le

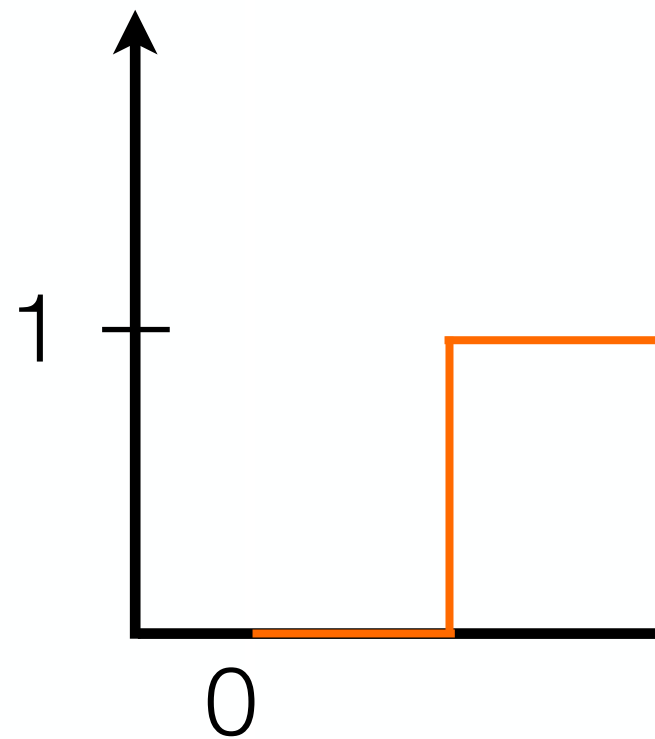
Analog vs Digital Wave

Value



Analog

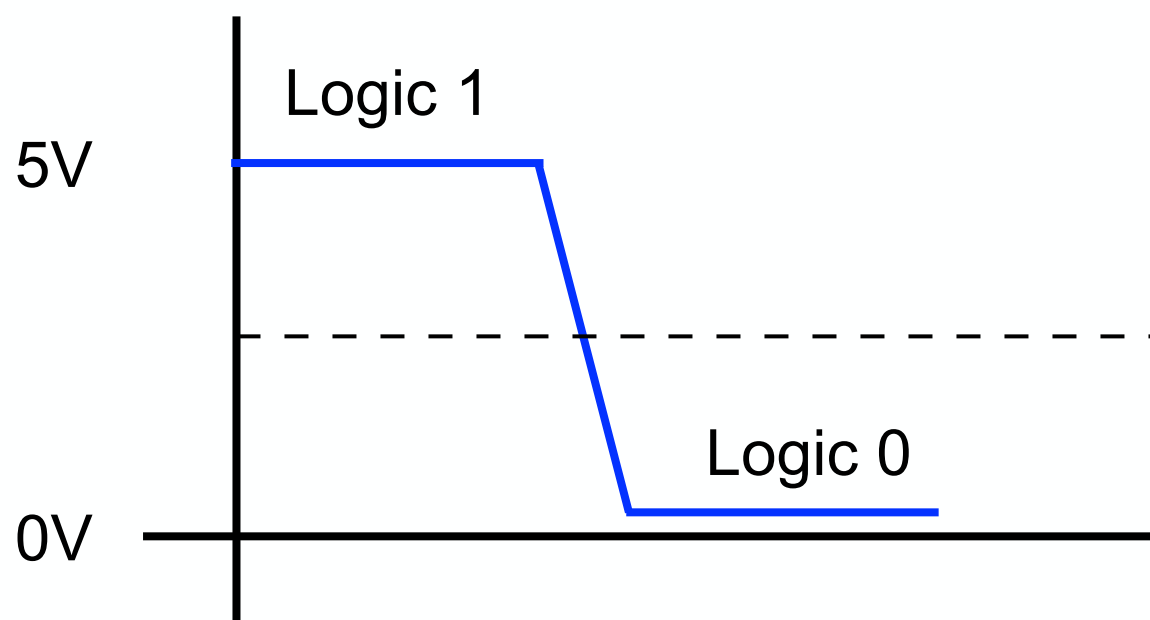
Value



Digital

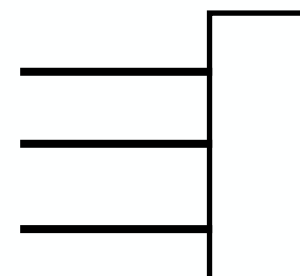
Digital Circuits

- ส่วนประกอบในวงจรดิจิทัล (Digital Components) ใช้ระบบฐานสอง
- อินพุตและเอาต์พุตของอุปกรณ์ดิจิทัลมีเพียง 2 สถานะ คือ 1 (High) หรือ 0 (Low)
- วงจรดิจิทัลคือระบบการเชื่อมต่อกันของอุปกรณ์ดิจิทัล



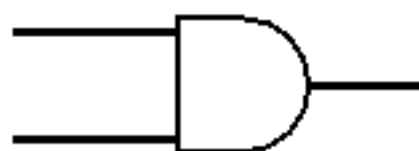
inputs

0
1
1



Logic Gates

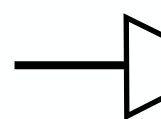
- เราใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทราานซิสเตอร์ มา
เกต (Logic Gates) ชนิดต่างๆ
- ลอจิกเกตเป็นหน่วยพื้นฐานในการสร้างระบบดิจิทัล
- ลอจิกเกตพื้นฐานประกอบไปด้วย



AND



OR



NOT

Types of Digital Circu

- Combinational Logic Circuits
 - วงจรที่ไม่มีควมจำ
 - เอาท์พุทของวงจรขึ้นอยู่กับอินพุทปัจจุบันเท่านั้น
 - ตัวอย่างเช่น Binary Adder
- Sequential Logic Circuits
 - วงจรที่มีความจำ
 - เอาท์พุทของวงจรขึ้นอยู่กับอินพุทปัจจุบันและสถานะที่แล้ว
 - ตัวอย่างเช่น Binary Counter

Digital System Represent

- ตารางค่าความจริง (Truth Tables)
- ประโยคสัญลักษณ์บูลีน (Boolean Expressions)
- แผนผังเชื่อมต่อของลอจิกเกต (Schematic Diagram)

Truth Table

- เป็นตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอาต์พุตของพื้ที่ป็นไปได้ทุกแบบ
- Ex: 2-bit inputs

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Truth Table of
Logic AND

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

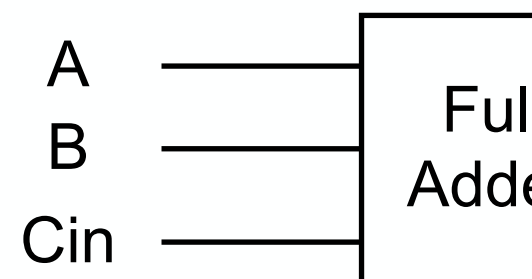
Truth Table of
Logic OR

Truth Table (2)

- Ex: 3-bit input

A	B	Cin	Sum	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Truth Table of
Full Adder

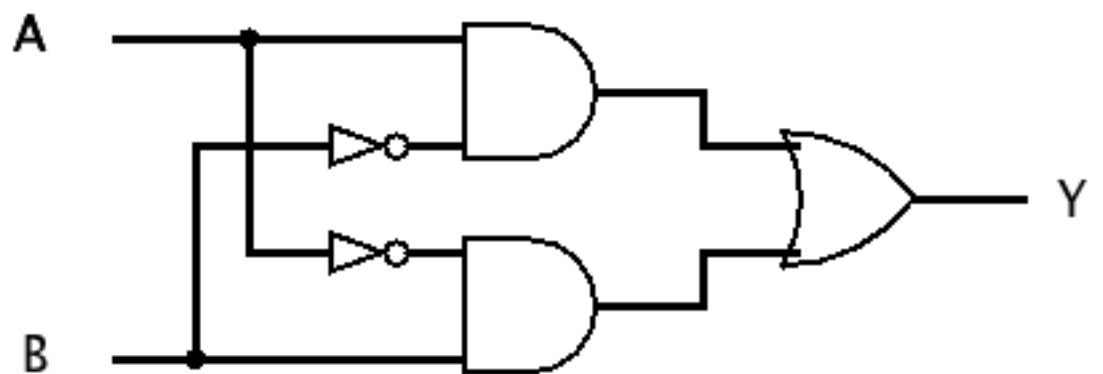


Boolean Expression

- เป็นประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้บรรยายของฟังก์ชันตรรก (Logic Functions)
- ประโยคสัญลักษณ์บูลีนสำหรับเกตพื้นฐาน
 - AND $\cdot$ B
 - OR $+$ B
 - NOT $\neg$

Schematic Diagram

- ตัวอย่าง: Schematic of XOR gate



- Equivalent Boolean expression and truth table

$$\overline{B} \quad \neg B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0